

Instrucción de trabajo — Preparación para trabajo en altura (cambio de luminaria)

Seguridad — Trabajo en alturas · Versión 0.1-demo · Dueño: Seguridad Industrial de la planta (rol custodio).
SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

Propósito

Mostrar, como práctica, la lógica segura para preparar una tarea en altura antes de exponerse a una caída: identificar todos los peligros, confirmar requisitos y rescate, aislar la energía del equipo que se va a intervenir, revisar el acceso, inspeccionar el equipo de protección y conectarse a un anclaje designado. DEMO CONTENT: no es una instrucción aprobada de la planta.

Alcance

Aplica al escenario de práctica de la misión «Trabajo en Alturas — Preparación»: cambio de una luminaria desde una plataforma con escalera fija. Cubre solo la preparación; el cambio de la luminaria en sí no está incluido. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** altura y criterios de aplicación según la NOM-009-STPS-2011 y el procedimiento de la planta (Seguridad + Jurídico).

Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Trabajador que ejecuta la tarea	Identifica los peligros, confirma los requisitos, inspecciona su equipo y no inicia si alguna condición no se cumple. Se detiene y avisa a su supervisor.
Supervisor del área	Autoriza el permiso, confirma que el plan de rescate está disponible y que la energía de la luminaria está aislada. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): puesto que autoriza el permiso (Seguridad).
Personal autorizado de Mantenimiento Eléctrico	Aísla, bloquea y verifica la ausencia de energía del circuito de la luminaria. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA

	(SME_REQUIRED): quién está autorizado y cómo lo verifica (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
Equipo de rescate	Está disponible y confirmado antes de que alguien se exponga a la caída. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): plan, equipo y responsables del rescate (Seguridad).
Seguridad Industrial	Define el procedimiento aprobado, los puntos de anclaje designados, los criterios de inspección del equipo y el cálculo del espacio libre de caída. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): procedimiento aprobado (Seguridad).

Equipo de protección personal

- Arnés de cuerpo completo inspeccionado antes de cada uso.
- Línea de sujeción con absorbedor de energía y conectores (ganchos y mosquetones) inspeccionados.
- Casco con barbiquejo.
- Calzado de seguridad, guantes y lentes de seguridad.
- ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** especificaciones del equipo, criterios de rechazo y equipo aplicable a poca altura (Seguridad + fabricante).

Herramientas y materiales

- Permiso de trabajo en alturas autorizado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato, quién autoriza y vigencia (Seguridad).
- Material para delimitar la zona inferior (cinta, conos o barrera).
- Material para limpiar y secar derrames.
- Bolsa o amarre para herramientas.
- Candado personal y etiqueta para colocarlos en el punto de aislamiento del circuito o en el dispositivo de bloqueo grupal: quien interviene la luminaria coloca su propio candado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** procedimiento de bloqueo y etiquetado y método de bloqueo grupal (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Plan de rescate y equipo de rescate. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** plan y equipo aprobados (Seguridad).

Peligros y controles

Peligro	Control
Caída a distinto nivel por un borde sin protección o un lado de la plataforma sin barandal.	Protección colectiva (barandal completo) o sistema personal de detención de caídas conectado a un anclaje designado. No trabajar en una zona sin protección. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): criterio del procedimiento aprobado (Seguridad).
Abertura en el piso de la plataforma.	Cubrirla o protegerla y señalizarla antes de trabajar.

Caída al subir o bajar la escalera fija y al pasar de la escalera a la plataforma; escalera con peldaño faltante.	No usar una escalera dañada: reportarla y usar un acceso seguro. El acceso debe tener su propia protección. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): protección para escaleras fijas y para el paso de llegada (Seguridad + Ingeniería).
Barandal incompleto (sin travesaño intermedio).	Completar la protección antes de trabajar en esa zona. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): especificación de barandales (Seguridad + Ingeniería).
Luminaria conectada a la energía eléctrica (el equipo que vas a intervenir).	Aislar la energía del circuito con bloqueo y etiquetado y comprobar que no hay energía antes de tocarla. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): procedimiento de bloqueo y etiquetado y permiso eléctrico (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
Línea eléctrica aérea cercana.	No te acerques ni acerques herramientas o materiales largos. La distancia mínima la define el procedimiento; nunca se calcula a ojo. Si no se puede respetar, no se inicia y se solicita desenergizar. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): distancias mínimas y permiso eléctrico (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
Herramientas u objetos en el borde que pueden caer.	Retirar o amarrar las herramientas y usar rodapié.
Personas en la zona inferior (caída de objetos).	Delimitar y restringir el paso en la zona inferior; verificar que esté libre.
Superficie resbalosa por derrame de aceite.	Limpiar y secar antes de iniciar.
Caída detenida, pero con golpe contra el piso o una estructura por falta de espacio libre de caída.	Verificar el espacio libre de caída antes de conectarte; a poca altura puede requerirse otro equipo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): criterio y cálculo del espacio libre de caída (Seguridad + fabricante).
Persona suspendida en el arnés sin rescate disponible.	El rescate debe estar listo y confirmado ANTES de exponerte. Sin rescate no se inicia. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): plan de rescate (Seguridad).

Pasos

PASO 1 · Entiende la tarea: vas a cambiar una luminaria desde una plataforma con escalera fija. Confirma con tu supervisor que es un trabajo en altura y que aplica este procedimiento.

Punto clave: Esta tarea te expone a una caída a distinto nivel, a la caída de objetos y a energía eléctrica. Orden de práctica ilustrativo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** secuencia del procedimiento aprobado (Seguridad + Operaciones).

Por qué: Si no sabes qué riesgos tiene la tarea, no puedes preparar sus controles.

PASO 2 · Identifica todos los peligros del lugar: bordes y lados sin protección, abertura en el piso, derrame, línea eléctrica aérea, herramientas en el borde, personas abajo y la luminaria conectada a la energía.

Punto clave: Revisa los bordes y el piso de la plataforma, lo que hay arriba, lo que hay abajo y el equipo que vas a intervenir. Se identifican todos, no solo algunos.

Por qué: Un peligro que no viste es un peligro sin control.

PASO 3 · Confirma los requisitos antes de subir: permiso de trabajo en alturas autorizado, capacitación y aptitud médica vigentes y plan de rescate definido y disponible.

Punto clave: «Es rápido» o «ayer trabajé ahí» no sustituyen ningún requisito. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato del permiso, curso, vigencia y criterio médico (Seguridad + Servicio Médico).

Por qué: Las condiciones cambian de un día a otro; se revisa cada vez.

PASO 4 · Confirma que la energía del circuito de la luminaria está aislada, bloqueada y etiquetada, coloca tu propio candado y tu etiqueta (o en el dispositivo de bloqueo grupal) y confirma que se comprobó que no hay energía.

Punto clave: No tocas la luminaria hasta que el personal autorizado confirme que no hay energía. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** procedimiento de bloqueo y etiquetado, punto de aislamiento y quién lo verifica (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).

Por qué: Una descarga eléctrica estando en altura puede causar una lesión grave o una caída.

PASO 5 · Prepara la zona inferior: delimita y restringe el paso, verifica que no haya personas, retira o amarra las herramientas del borde, limpia el derrame y cubre la abertura.

Punto clave: Aplica el control de cada peligro identificado en el paso 2 y verifica que quedó aplicado.

Por qué: Identificar un peligro no lo controla; solo el control aplicado protege.

PASO 6 · Revisa el acceso y la protección colectiva: escalera, barandales en los tres elementos (pasamanos, travesaño intermedio y rodapié), lados sin barandal y el paso de llegada de la escalera.

Punto clave: Si la escalera está dañada o falta protección, no subes: reportas y esperas a que se corrija. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** especificación de escaleras, barandales y protección del acceso (Seguridad + Ingeniería).

Por qué: También te puedes caer al subir, al bajar y al pasar de la escalera a la plataforma.

PASO 7 · Inspecciona tu equipo de protección: arnés, línea de sujeción, absorbedor de energía, conectores y casco.

Punto clave: Si encuentras daño, lo retiras de servicio, lo marcas para que nadie lo use, lo reportas y pides otro. El equipo de protección no se repara en campo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista de inspección y criterios de rechazo (Seguridad + fabricante).

Por qué: Un equipo dañado puede fallar justo cuando detiene una caída.

PASO 8 · Colócate el arnés y ajústalo.

Punto clave: Ajuste según las instrucciones del fabricante. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** criterio de ajuste (Seguridad + fabricante).

Por qué: Un arnés flojo o mal colocado puede no sostenerte bien al detener una caída.

PASO 9 · Elige un punto de anclaje designado e identificado y verifica que haya espacio libre de caída suficiente debajo de ti.

Punto clave: Nunca te anclas a un tubo conduit, a una charola de cables ni al barandal. De preferencia, el anclaje va por encima de tu cabeza. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** capacidad, certificación del anclaje y cálculo del espacio libre de caída (Seguridad).

Por qué: Un punto no diseñado para anclaje puede romperse, y sin espacio libre puedes golpear el piso antes de que el sistema te detenga.

PASO 10 · Conéctate al anclaje antes de exponerte al borde y mantente conectado mientras estés expuesto.

Punto clave: Primero te conectas, después te expones.

Por qué: La caída puede ocurrir en el primer momento en que te acercas al borde.

PASO 11 · Haz la confirmación final de inicio con tu supervisor: permiso, rescate disponible, energía aislada, controles aplicados y zona inferior libre. Si algo falta, no inicias.

Punto clave: Sin rescate disponible no se inicia, aunque la tarea sea rápida. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista de verificación final y responsable (Seguridad).

Por qué: La duración no cambia el riesgo de caer, y el rescate debe estar listo ANTES de exponerte.

— Condiciones para detenerse y avisar

- No hay permiso de trabajo en alturas autorizado.
- El plan de rescate no está definido o el equipo de rescate no está disponible.
- La energía de la luminaria no está aislada, bloqueada y comprobada sin energía.
- No se puede respetar la distancia mínima a la línea eléctrica (⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** distancias mínimas — Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- El arnés, la línea, el absorbedor o un conector tiene daño o tienes duda de su estado.

- No hay un punto de anclaje designado o no hay espacio libre de caída suficiente.
- La escalera, el barandal o el acceso están dañados o incompletos.
- Hay personas en la zona inferior o la delimitación no está completa.
- Cambian las condiciones (clima, iluminación, actividad cercana). **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** criterios de suspensión de la planta (Seguridad).
- Si una condición no se cumple, detente y avisa a tu supervisor. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** política de la planta sobre la facultad de detener el trabajo y la protección de quien la ejerce (Seguridad + Relaciones Laborales).

Referencias

- NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal (verificar con Seguridad / Jurídico).
- Procedimiento de bloqueo y etiquetado de la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** documento aprobado (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Procedimiento aprobado de trabajo en alturas de la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** documento aprobado (Seguridad + Operaciones).
- Misión «Trabajo en Alturas — Preparación» (heights-prep) y revisión de seguridad ADX-SR-003.

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «heights-prep» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).